Maître d'ouvrage : Ville de Brumath

Inventaire du patrimoine arboré, création d'une base de données et d'une cartographie interactive de la commune de Brumath.

Date limite de remise des offres : 9 décembre 2025 à 12h00

Candidature

À l'appel d'offre public

Proposition technique et note méthodologique

Contact projet : M. Théo LIEGEON (Co-CEO & Pilote Projet)

17, Rue Kepler, 67000 Strasbourg

03.67.00.00.00 / contact@bml-geoconseil.fr

Date de soumission : 9 décembre 2025

BML Géo-Conseil, expert en géomatique et solutions de gestion de patrimoine pour les collectivités, est ravi de soumettre cette offre technique à la Ville de Brumath. Notre proposition s'aligne strictement sur les exigences du CCTP et vise à fournir un outil pérenne, précis et interopérable, essentiel à une gestion durable du patrimoine arboré.

Expert en géomatique et solutions de gestion de patrimoine pour les collectivités

SOMMAIRE

I. Compréhension du besoin et diagnostic stratégique 3
II. Objectifs du projet 3
III. Clarification du périmètre d'intervention et des contraintes 4
IV. Quantification et l'enveloppe financière (BPU) 4
V. Présentation de l'équipe et de la société 4
VI. Processus et planification 6
Phase 1 : Inventaire de précision et collecte (Pôle 1) 6
Phase 2 : Architecture et intégration BDD (Pôle 2) 6
Phase 3 : Plateforme SIG et Déploiement Web (Pôle 3) 7
Phase 4 : Formation et clôture du projet 7
VII. Planning d'exécution (Diagramme de Gantt) 7

I. Compréhension du besoin et diagnostic stratégique

La Ville de Brumath est engagée dans une démarche proactive visant à optimiser la gestion de son patrimoine arboré, reconnaissant son rôle crucial en matière de sécurité publique et d'ingénierie écologique urbaine (atténuation des îlots de chaleur, gestion des eaux pluviales).

L'analyse des documents de la consultation révèle trois axes de dysfonctionnement majeurs qui nécessitent une intervention structurante :

- **Hétérogénéité et fragmentation de la donnée :** Les informations sont actuellement dispersées sur des supports variés (archives papier, fichiers bureautiques), ce qui complexifie l'accès rapide et la fiabilisation des données pour les services techniques.
- **Déficit d'exhaustivité et d'homogénéité :** L'absence d'un inventaire complet et normalisé entrave l'établissement d'un diagnostic sanitaire rigoureux et sécuritaire sur la totalité du patrimoine communal.
- **Manque d'outil opérationnel intégré :** L'absence d'une plateforme centralisée et géoréférencée empêche la planification prédictive des interventions et la traçabilité historique des actions menées par les agents et prestataires.

La proposition de BML Géo-Conseil vise à transformer cette situation en un système de gestion patrimoniale moderne, performant et pérenne, fondé sur les standards de la géomatique.

II. Objectifs du projet

L'engagement de BML Géo-Conseil est de fournir un outil numérique complet d'aide à la décision. Les objectifs sont organisés autour des trois phases du marché :

- **Exigence de fiabilité de la donnée (Phase 1 : Inventaire) :**
  - Inventaire de haute précision : Réaliser la collecte exhaustive des données géométriques et attributaires avec une précision de géolocalisation garantie inférieure à 5 cm (E, Y Lambert 93), assurant la qualité requise pour l'intégration dans le Système d'Information Géographique (SIG) communal.
  - Standardisation et homogénéité : Livrer des données structurées (GPKG) respectant strictement le protocole de saisie pour une exploitabilité durable, conformément aux exigences du CCTP.
- **Impératif de rationalisation et de pérennité (Phase 2 : BDD) :**
  - Architecture Structurante : Déployer une Base de Données sécurisée sur l'architecture requise PostgreSQL/PostGIS, garantissant performance, interopérabilité et un hébergement maîtrisé par le client.
  - Traçabilité et contrôle d'accès : Mettre en œuvre la gestion des accès par rôle (RBAC) et un mécanisme d'historisation automatique pour assurer l'intégrité des données et la conformité au RGPD.
- **Optimisation opérationnelle (Phase 3 : Cartographie) :**
  - Efficacité terrain : Déployer une cartographie interactive Web et Mobile intégrant un module d'édition terrain sécurisé, permettant aux agents habilités de mettre à jour les attributs en temps réel, optimisant ainsi la réactivité des services.
  - Transparence et valorisation : Fournir une version grand public simplifiée qui répond aux directives INSPIRE et s'intègre dans la politique d'Open Data de la Ville.

III. Clarification du périmètre d'intervention et des contraintes

Notre offre technique s'inscrit strictement dans le périmètre du CCTP (Article 3). Nous confirmons que la prestation se concentre exclusivement sur le patrimoine arboré relevant de la gestion directe de la commune (domaine public et privé communal), à l'exclusion formelle des parcelles forestières soumises au régime forestier et des domaines privés ou gérés par des tiers (services départementaux, SNCF).

IV. Quantification et l'enveloppe financière (BPU)

Nous avons relevé que le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) utilise la superficie totale de la commune (30 km²) pour la quantification des postes d'inventaire (1.1 et 1.2). Néanmoins, en vertu des exclusions précisées par le CCTP, l'inventaire effectif est restreint au domaine communal urbanisé (alignements, parcs, équipements), que nous estimons à environ 4 Km². Notre prix total ferme proposé est calculé sur la base du BPU en état.

V. Présentation de l'équipe et de la société

BML GÉO-CONSEIL est une société de conseil et de services en géomatique, spécialisée dans l'inventaire de patrimoine et le déploiement de Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour les collectivités territoriales.

La société a été fondée en 2022 par ses trois associés actuels. L'idée fondatrice a germé lors d'un projet de fin d'études particulièrement complexe sur la cartographie des risques à la Pépinière du Parc de l'Orangerie à Strasbourg. C'est durant cette période de formation partagée, où ils ont développé une expertise complémentaire, que l'engagement de BML Géo-Conseil envers des solutions précises et pragmatiques a été scellé.

Le siège social de BML Géo-Conseil est stratégiquement implanté dans le quartier de l'innovation, à l'adresse suivante : **17, Rue Kepler, 67000 Strasbourg.**

Ce choix d'implantation est ancré dans la ville de Strasbourg (Bas-Rhin), un carrefour reconnu pour son dynamisme en matière d'innovation numérique. Cette localisation permet à l'entreprise d'opérer avec agilité sur l'ensemble du territoire du Grand Est et au-delà.

Notre société, bien qu'ayant une existence récente, bénéficie de l'expérience cumulée et des compétences pointues de ses fondateurs pour garantir la réussite des projets complexes de la Ville de Brumath.

Organisation de l'équipe projet et structure en pôles

Le projet sera piloté par l'équipe permanente de BML Géo-Conseil, organisée en trois pôles fonctionnels distincts, dirigés chacun par un associé. Cette structure assure une parfaite spécialisation tout en garantissant une fluidité de la donnée entre les phases du projet.

BML GÉO-CONSEIL

Expert en géomatique et solutions de gestion de patrimoine pour les collectivités

Théo LIEGEON
Pôle Géomètre

Olivier BELLOT
Pôle Géomatique

Fabian MATHIEU
</> Pôle Développement

Théo LIEGEON (Co-CEO & Responsable Terrain)	**Pôle 1 : Géomètre**	**Pilotage stratégique**, Point de contact unique de la commune. **Garant de la précision de l'inventaire** (GNSS) Validation du protocole de terrain.
Olivier BELLOT (Co-CEO & Géomaticien)	**Pôle 2 : Géomatique**	**Création de BDD** (PostGIS), **Contrôle qualité exhaustif** de l'inventaire (doublons, outliers), **Garantie de l'interopérabilité** SIG (GPKG, WFS/WMS). Mise en place du **RBAC** et du système d'**Historisation**.
Fabian MATHIEU (Co-CEO & Développeur)	**Pôle 3 : Développement**	Développement des **interfaces Web et mobile** (Cartographie, Module d'Édition Terrain)

Cette répartition des tâches garantit que chaque exigence technique du CCTP est couverte par un expert qualifié et associé, assurant une exécution sans faille du projet de la Ville de Brumath.

VI. Processus et planification

La méthodologie de BML Géo-Conseil est organisée selon une approche séquentielle et sécurisée en trois phases principales. Cette structure garantit la qualité de la donnée et l'opérabilité de la plateforme finale.

Processus opérationnel détaillé

Le projet est piloté par une coordination étroite entre nos trois pôles d'expertise, assurant une parfaite fluidité de la donnée de la phase terrain à l'intégration web

Phase 1 : Inventaire de précision et collecte (Pôle 1)

Cette phase est dédiée à l'acquisition exhaustive des données attributaires et géométriques sur la trame contractuelle de 30 km².

- **Préparation du protocole** : Définition des standards d'attributs et validation du protocole de saisie auprès de la Ville de Brumath.
- **Acquisition GNSS + Attributaire** : Les postes sont fusionnés en une seule opération terrain de 3 mois. L'acquisition de la position des arbres est réalisée à l'aide de récepteurs GNSS professionnels opérés en mode NRTK. Ce protocole garantit une précision de géolocalisation planimétrique inférieure à 5 cm, condition indispensable pour une intégration fiable dans le Système d'Information Géographique (SIG) communal. Les deux postes (géolocalisation et attributs) seront réalisés en une seule passe optimisée sur la période de 3 mois.
- **Contrôle qualité** : Les contrôles de cohérence et d'exhaustivité sont sur une période de 2 jours, avant l'intégration à la Base de Données. Une vérification journalière des logs de précision GNSS et des saisies sera effectuée.
- **Documentation** : 2 jours est consacré à la documentation technique et à la méthodologie terrain pour l'acquisition.

Phase 2 : Architecture et intégration BDD (Pôle 2)

Cette phase assure la pérennité et la centralisation des données.

- **Création structurelle** : Une étape initiale de 4 jours est allouée à la modélisation et à la création de la Base de Données spatiale PostgreSQL/PostGIS, assurant une architecture robuste et l'implémentation des mécanismes d'historisation et de sécurité (RBAC).
- **Intégration** : L'intégration de l'inventaire dans la BDD est réalisée sur 5 jours via Qgis.
- **Contrôle et ajustement** : Des requêtes PostGIS (vérification topologique, validité des géométries) seront exécutées pour s'assurer de l'intégrité de 100% des données importées. Des ajustements seront réalisés au besoin. (2 jours)
- **Documentation** : 1 jour est consacré à la documentation technique du modèle de données et des procédures.

Phase 3 : Plateforme SIG et Déploiement Web (Pôle 3)

Cette phase vise à livrer l'outil opérationnel et interactif aux équipes.

- **Développement de la plateforme (2 semaines)** : Mise en place de l'environnement serveur et de l'interface utilisateur générale. La plateforme sera conçue pour être "responsive" et accessible depuis tous les navigateurs modernes.
- **Fonctionnalités clés** : Le Webmapping interactif (7 jours) et le module d'édition terrain (3 jours) sont développés consécutivement pour permettre la visualisation et la mise à jour des données en temps réel sur ordinateur, mobile ou tablette.
- **Intégration finale** : L'intégration des données (2 jours) structurées et la mise en forme cartographique (symbologie, légendes en 2 jours) sont les dernières étapes techniques avant la documentation sur la création et la programmation du site (3 jours).

Phase 4 : Formation et clôture du projet

Cette phase est cruciale pour l'appropriation de l'outil par les services techniques et la validation finale.

- **Formation** : Les 20 heures d'assistance/formation sont dispensées sur 3 jours (en fin de projet) pour former les utilisateurs finaux à l'exploitation de la BDD, à l'utilisation du module d'édition terrain et à l'administration de la plateforme SIG.
- **Livraison** : Remise de l'ensemble de la documentation technique et des livrables finaux (fichiers GPKG, codes sources, licences).

VII. Planning d'exécution (Diagramme de Gantt)

Le planning ci-dessous détaille l'enchaînement des tâches sur 16 semaines (environ 4 mois), optimisant la succession des phases Terrain (séquentielle) et Développement/BDD (partiellement parallèle).

Planning d'Exécution Optimisé de l'Inventaire Arboré de Brumath

Durée	S1	S2	S3	S4	S5 à 12	S13	S14	S15	S16
TERRAIN (1 Géomètre / Géomaticien)									
GNSS + Attributaire			3 mois						
Documentation						2 jours			
BDD (1 Géomaticien)									
Création	4 jours								
Intégration							5 jours		
Contrôle + ajustement								2 jours	
Documentation								1 jour	
SITE WEB (1 Développeure WEB)									
Développement de la plateforme SIG	2 semaines								
Mise en place du webmapping			7 jours						
Création du module d'édition terrain				3 jours					
Intégration des données SIG (BDD)							2 jours		
Mise en forme							2 jours		
Documentation							3 jours		
ASSISTANCE/FORMATION									3 jours